

Allgemeine Hinweise (zum Mitnehmen)

Vor der Prüfung:

- Bitte warten Sie auf das Zeichen, bevor Sie mit der Prüfung beginnen.
- Bitte alle elektronischen Geräte ausschalten.
- Bitte Legi auf den Tisch legen.
- Bitte schreiben Sie schon jetzt Ihren Namen auf das beiliegende Deckblatt, ohne das darunterliegende Aufgabenblatt aufzudecken.

Während der Prüfung:

- Die Prüfung dauert 3 Stunden (15:30-18:30).
- Lesen Sie die Fragen sorgfältig.
- Die Prüfung kann wahlweise auf de/fr/it/en geschrieben werden.
- Hilfsmittel: Ein beidseitig handbeschriebenes A4-Blatt als Formelsammlung und ein (nicht elektronisches, nicht fachspezifisches) Wörterbuch zur Übersetzung.
- Falls die Antwort auf eine Aufgabe nicht an einem Stück erfolgt, so mögen Sie bitte auf die Fortsetzung hinweisen (z.B. "Fortsetzung auf Seite ..." oder "... am Schluss").
- Bitte heben Sie vor dem Aufsuchen des WC die Hand auf; ebenso bei Fragen zum Verständnis des Textes. Es werden jedoch keine darüber hinausgehende Auskünfte erteilt.

Am Schluss der Prüfung:

- Bitte hören Sie auf zu schreiben. Tragen Sie lediglich die Anzahl Lösungsblätter auf dem Deckblatt ein.
- Bitte warten Sie an Ihrem Platz, bis ein Assistent Ihre Prüfung entgegengenommen hat.
- Das Aufgabenblatt dürfen Sie behalten. Eine Musterlösung wird nach Abgabe der Prüfung verteilt. Beide sind nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt.

Bewertung und Prüfungseinsicht:

- Von insgesamt 78 erzielbaren Punkten genügen 42 für die Note 4 und 66 für die Note 6.
- Sollten Sie nach erfolgter Mitteilung der Note Einsicht in ihre Prüfung wünschen, so wenden Sie sich bitte an Christian Carisch (carischc@phys.ethz.ch), um eine elektronische Kopie auf Ihrer ETH-Mailbox zu empfangen. Sollten Sie nach Vergleich mit der Aufgabenstellung und der Musterlösung Fragen zur Korrektur haben, so wenden Sie sich bitte an G.M. Graf (gmgraf@itp.phys.ethz.ch).

Viel Erfolg!

Elektrodynamik

Prof. G.M. Graf

Schriftliche Prüfung Sommer 2023

Grundkenntnisse¹ (je 6 Punkte; keine Herleitungen erforderlich; erkläre die unmittelbare Bedeutung der Notation, die in der Antwort verwendet wird, aber auch nicht mehr²)

1. Was sind *Eichtransformationen*? Wieso sind sie wichtig? Was ist eine *Eichbedingung*? Mache ein Beispiel und schreibe die *Maxwell-Gleichungen* in entsprechend vereinfachter Form.
2. Was ist eine *monochromatische ebene Welle*? Was ist ihre *Polarisation*, durch welche Vektoren ist sie bestimmt und wie? Welche *spezielle Polarisationen* gilt es zu erwähnen?
3. Beschreibe anhand einer Figur den Aufbau des *Michelson-Morley Interferometers* in knapper Form. Welcher *Effekt* hätte damit beobachtet werden sollen? (Keine Gleichungen erforderlich).
4. Wie *transformieren* die Felder $\vec{E}$, $\vec{B}$ unter der Raumspiegelung $(\vec{x}, t) \mapsto (-\vec{x}, t)$? Wie unter einem Lorentz-Boost?
5. Gib eine knappe qualitative Erklärung des *Himmelsblaus* (keine Gleichungen erforderlich).
6. Zeichne die *Strahlungsdiagramme* einer beschleunigten Ladung, und zwar in den Fällen $|\vec{v}| \ll c$ und $|\vec{v}| \approx c$ mit weiterer Unterscheidung im letzteren Fall nach $\vec{v} \parallel \vec{v}$ und $\vec{v} \perp \vec{v}$.
7. Was ist ein *Tensor*? Definiere drei *Operationen*, die auf Tensoren (oder Tensorfelder) angewendet werden können.

Aufgaben (je 12 Punkte; Antworten sind durch Herleitung zu begründen oder aus der Vorlesung und den Hinweisen zu übernehmen)

1. Thomson-Streuung

Ein Punktteilchen (Ladung e , Masse m , Geschwindigkeit $v \ll c$) schwingt unter dem Einfluss einer ebenen monochromatischen elektromagnetischen Welle. Infolgedessen strahlt es selbst. Berechne den Streuquerschnitt σ , also das Verhältnis der abgestrahlten Leistung W zur einfallenden Intensität I_0 ,

$$\sigma = \frac{W}{I_0},$$

im Fall, dass I_0 hinreichend klein ist.

Hinweise: Stelle die Bewegungsgleichung (BG) für die Schwingung des Teilchens (Auslenkung $\vec{x}(t)$) auf. Die Annahme über I_0 lässt sodann mehrere Vereinfachungen zu: • Das Eigenfeld des Teilchens kann in der BG weggelassen werden. • Die Auslenkung bleibt klein

¹Beispiel. Frage: Auf welche Situation beziehen sich die *Kapazitätskoeffizienten*? Gib zwei physikalische Größen an, die sich damit berechnen lassen. Wie? Antwort: Die Kapazitätskoeffizienten C_{ij} , ($1 \leq i, j \leq N$) beziehen sich auf eine Anordnung von N disjunkten Leitern. Werden diese auf Potentiale $V_1, \dots, V_N$ (bei Erdung im Unendlichen) gehalten, so befinden sich darauf die Ladungen $Q_i = \sum_{j=1}^N C_{ij} V_j$. Die elektrostatische Feldenergie ist $W = (1/2) \sum_{i,j=1}^N C_{ij} V_i V_j$.

²überflüssige, nicht widersprüchliche Erklärungen bleiben unberücksichtigt

gegen die Wellenlänge. Welche Vereinfachung ergibt sich hingegen aus $v \ll c$? Schliesslich reicht die (nicht-relativistische) Larmor-Formel für W . An dessen Stelle könnte übrigens jene für die Leistung der elektrischen Dipolstrahlung treten. Nebenbei: Es ist nicht nötig, die BG zu lösen, obschon möglich.

2. Doppler-Verschiebung und Aberration

Die drei Teilaufgaben können separat gelöst werden. Das Ergebnis von (i) ist Hinweis zur Lösung von (ii, iii).

i) Das Feld $\varphi(\vec{x}, t)$ sei ein Skalarfeld unter Lorentz-Transformationen $x' = \Lambda x$, d.h. $\varphi'(x') = \varphi(\Lambda^{-1}x')$. Zeige, dass bei einer Welle $\varphi(\vec{x}, t) = e^{i(\vec{k}\vec{x} - \omega t)}$ Frequenz und Wellenvektor einen 4er-Vektor $k \equiv (\omega/c, \vec{k})$ bilden. (Nicht zu zeigen: Dasselbe gilt für eine elektromagnetische Welle.)

Die Transformation aus (i) sei im Folgenden ein Boost $\Lambda = \Lambda(v\vec{e}_1)$ in 1-Richtung, der Bezugssysteme K und K' verbinde. Betrachte Licht der Fortpflanzungsrichtung $\vec{e}$ und der Frequenz ω bzgl. K .

ii) Sei $\vec{e} = \vec{e}_1$. Berechne die Frequenz bzgl. K' (Doppler-Verschiebung).

iii) Sei $\vec{e} = \vec{e}_2$. Bestimme den Winkel $\alpha = \alpha(v)$ des Wellenvektors mit der 2-Achse bzgl. K' (Aberration; s. Figur).



3. Felder in Dielektrika

Die beiden Teilaufgaben können separat gelöst werden. Das Ergebnis von (i) ist Hinweis zur Lösung von (ii).

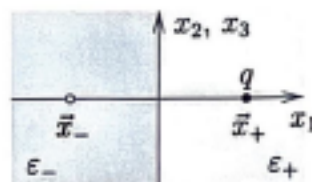
i) Zwei Dielektrika sind durch eine (glatte) Grenze getrennt, welche selbst keine Leitungsladungen trägt. Zeige, dass $\vec{E}_{\parallel}$ und $\vec{D}_{\perp}$ über die Grenze hinweg stetig sind.

Hinweis: Es reicht, den statischen Fall zu betrachten.

ii) Der Raum ist in zwei Halbräume

$$H_{\pm} = \{\vec{x} = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid \pm x_1 > 0\}$$

geteilt, welche die Permittivitäten $\epsilon_{\pm}$ aufweisen. Eine Punktladung q befinde sich in $\vec{x}_+ \in H_+$, und zwar auf der 1-Achse (s. Figur). Berechne das elektrostatische Potential $\varphi = \varphi(\vec{x})$ im gesamten Raum.



Hinweise: • (Referenzfall) Eine Ladung q bei $\vec{x} = 0$ in einem Medium homogener Permittivität ϵ ergibt $\varphi(\vec{x}) = q/4\pi\epsilon|\vec{x}|$. • (Fallunterscheidung) Stelle für $\varphi(\vec{x})$ Ansätze auf, die nach $\vec{x} \in H_{\pm}$ unterscheiden, und zudem so beschaffen sind, als ob $\epsilon_{\pm}$ jeweils den gesamten Raum füllen würde, und erst noch wie folgt. • (Variante der Methode der Spiegelladungen) Verwende passende fiktive Ladungen: Im Fall $\vec{x} \in H_-$, als ob sich in $\vec{x}_+$ eine Ladung q_+ befände, und zwar anstelle der realen, q ; im Fall $\vec{x} \in H_+$, als ob sich in $\vec{x}_- = -\vec{x}_+$ eine Ladung q_- befände, und zwar zusätzlich zur realen Ladung in $\vec{x}_+$. • Damit genügt es, $q_{\pm}$ zu bestimmen. Es stellt sich heraus, dass sie nicht von $\vec{x}_+$ abhängen.

Formelsammlung der Vektoranalysis im $\mathbb{R}^3$ und im $\mathbb{R}^2$

($\vec{v}$: Vektorfeld; v : Skalarfeld)

- Vektoridentitäten:

$$\operatorname{rot} \vec{\nabla} v = 0$$

$$\operatorname{div} \operatorname{rot} \vec{v} = 0$$

$$\operatorname{rot} \operatorname{rot} \vec{v} = \vec{\nabla}(\operatorname{div} \vec{v}) - \Delta \vec{v}$$

$$(\vec{v} \cdot \nabla) \vec{v} = \nabla(\vec{v}^2/2) - \vec{v} \wedge \operatorname{rot} \vec{v}$$

- Produktregeln:

$$\operatorname{div}(\rho \vec{v}) = \vec{v} \cdot \vec{\nabla} \rho + \rho \operatorname{div} \vec{v}$$

$$\operatorname{rot}(\rho \vec{v}) = \vec{\nabla} \rho \wedge \vec{v} + \rho \operatorname{rot} \vec{v}$$

$$\vec{\nabla}(\vec{v} \cdot \vec{w}) = (\vec{v} \cdot \vec{\nabla}) \vec{w} + (\vec{w} \cdot \vec{\nabla}) \vec{v} + \vec{v} \wedge \operatorname{rot} \vec{w} + \vec{w} \wedge \operatorname{rot} \vec{v}$$

$$\operatorname{div}(\vec{v} \wedge \vec{w}) = \vec{w} \cdot \operatorname{rot} \vec{v} - \vec{v} \cdot \operatorname{rot} \vec{w}$$

$$\operatorname{rot}(\vec{v} \wedge \vec{w}) = (\operatorname{div} \vec{w}) \vec{v} - (\operatorname{div} \vec{v}) \vec{w} + (\vec{w} \cdot \vec{\nabla}) \vec{v} - (\vec{v} \cdot \vec{\nabla}) \vec{w}$$

- Sätze:

$$\int_V \operatorname{div} \vec{v} d^3x = \int_{\partial V} \vec{v} \cdot d\vec{\sigma} \quad (\text{Gauss})$$

$$\int_S \operatorname{rot} \vec{v} \cdot d\vec{\sigma} = \int_{\partial S} \vec{v} \cdot d\vec{s} \quad (\text{Stokes})$$

- Korollare:

$$\int_V \vec{\nabla} v d^3x = \int_{\partial V} v d\vec{\sigma}$$

$$\int_V \operatorname{rot} \vec{v} d^3x = \int_{\partial V} d\vec{\sigma} \wedge \vec{v}$$

$$\int_V (u \Delta v + \vec{\nabla} u \cdot \vec{\nabla} v) d^3x = \int_{\partial V} u \vec{\nabla} v \cdot d\vec{\sigma}$$

$$\int_V (u \Delta v - v \Delta u) d^3x = \int_{\partial V} (u \vec{\nabla} v - v \vec{\nabla} u) \cdot d\vec{\sigma}$$

$$\int_S d\vec{\sigma} \wedge \vec{\nabla} u = \int_{\partial S} u d\vec{s}$$

- Kettenregeln: ($\vec{P} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$; $\tau : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$)

$$\operatorname{div} \vec{P}(\tau(\vec{x})) = \dot{\vec{P}}(\tau(\vec{x})) \cdot \vec{\nabla} \tau(\vec{x})$$

$$\operatorname{rot} \vec{P}(\tau(\vec{x})) = \vec{\nabla} \tau(\vec{x}) \wedge \dot{\vec{P}}(\tau(\vec{x}))$$

$$(\vec{u} \cdot \vec{\nabla}) \vec{P}(\tau(\vec{x})) = (\vec{u} \cdot \vec{\nabla} \tau(\vec{x})) \cdot \dot{\vec{P}}(\tau(\vec{x}))$$

- Felder in der Ebene, $\underline{v} = (v_1, v_2)$.

• Rotation und Divergenz sind Skalarfelder:

$$\operatorname{rot} \underline{v} := \partial v_2 / \partial x_1 - \partial v_1 / \partial x_2$$

$$\operatorname{div} \underline{v} := \partial v_1 / \partial x_1 + \partial v_2 / \partial x_2$$

• Für $\underline{v}^\perp := (-v_2, v_1)$ (um $\pi/2$ rotiertes Feld $\underline{v}$) ist:

$$\operatorname{rot} \underline{u} = -\operatorname{div} \underline{u}^\perp, \operatorname{div} \underline{u} = \operatorname{rot} \underline{u}^\perp$$

- Dimensionelle Zerlegung $\vec{v} =: (\underline{u}, v_3)$

$$\operatorname{rot} \vec{v} = ((\partial_3 \underline{u} - \nabla v_3)^\perp, \operatorname{rot} \underline{u})$$

$$\operatorname{div} \vec{v} = \operatorname{div} \underline{u} + \partial v_3 / \partial x_3$$

Elektrodynamik

(English translation)

Prof. G.M. Graf

Written examination summer 2023

Basic knowledge¹ (6 points each; no derivations required; explain the immediate meaning of the notation used in the answer, but not more than that²)

1. What are *gauge transformations*? Why are they important? What is a *gauge condition*? Give an example and write the *Maxwell equations* in accordingly simplified form.
2. What is a *monochromatic plane wave*? What is its *polarisation*, by which vectors is it determined, and how? Which *special polarisations* should be mentioned?
3. Describe the setup of the *Michelson-Morley interferometer* in brief with the help of a figure. What *effect* should have been observed with it? (No equations required).
4. How do the fields $\vec{E}$, $\vec{B}$ transform under space reflection $(\vec{x}, t) \mapsto (-\vec{x}, t)$? How under a Lorentz boost?
5. Give a concise qualitative explanation of the *blue of the sky* (no equations required).
6. Draw the *radiation patterns* of an accelerated charge, viz. in the cases $|\vec{v}| \ll c$ and $|\vec{v}| \approx c$ with a further distinction in the latter case between $\vec{v} \parallel \vec{v}$ and $\vec{v} \perp \vec{v}$.
7. What is a *tensor*? Define three *operations* that can be applied to tensors (or tensor fields).

Problems (12 points each; answers are to be justified by derivation or to be taken from the lecture and the hints)

1. Thomson scattering

A point particle (charge e , mass m , velocity $v \ll c$) oscillates under the influence of a plane monochromatic electromagnetic wave. As a result it radiates itself. Compute the scattering cross-section σ , i.e. the ratio of the radiated power W to the incident intensity I_0 ,

$$\sigma = \frac{W}{I_0},$$

for the case that I_0 is sufficiently small.

Hints: Write the equation of motion (EoM) for the oscillation of the particle (displacement $\vec{x}(t)$). Next, the assumption about I_0 allows for several simplifications: • The intrinsic field of the particle can be omitted in the EoM. • The displacement remains small against the wavelength. Which simplification results from $v \ll c$? Finally, the (non-relativistic) Larmor

¹Example. Question: To which situation do the *coefficients of capacitance* refer? State two physical quantities that can be calculated by means of them. How? Answer: The coefficients of capacitance C_{ij} , ($1 \leq i, j \leq N$) refer to an arrangement of N disjoint conductors. If they are kept at potentials $V_1, \dots, V_N$ (with grounding at infinity), then charges $Q_i = \sum_{j=1}^N C_{ij} V_j$ are induced on them. The electrostatic field energy is $W = (1/2) \sum_{i,j=1}^N C_{ij} V_i V_j$.

²superfluous, non-contradictory explanations will be disregarded

formula for W suffices. It could by the way be replaced by the one for the power of the electric dipole radiation. In passing: It is not necessary to solve the EoM, although it is possible.

2. Doppler shift and aberration

The three parts of the problem can be solved separately. The result of (i) is a clue to the solution of (ii, iii).

i) Let the field $\varphi(\vec{x}, t)$ be a scalar under Lorentz transformations $x' = \Lambda x$, i.e. $\varphi(x') = \varphi(\Lambda^{-1}x)$. Show that, given a wave $\varphi(\vec{x}, t) = e^{i(\vec{k}\cdot\vec{x} - \omega t)}$, frequency and wave vector form a 4-vector $k \equiv (\omega/c, \vec{k})$. (Not to be shown: The same holds true for an electromagnetic wave.)

In the following, let the transformation in (i) be a boost $\Lambda = \Lambda(v\vec{e}_1)$ in the 1-direction, that shall relate reference frames K and K' . Consider light of direction of propagation $\vec{e}$ and frequency ω w.r.t. K .

ii) Let $\vec{e} = \vec{e}_1$. Calculate the frequency w.r.t. K' (Doppler shift).

iii) Let $\vec{e} = \vec{e}_2$. Determine the angle $\alpha = \alpha(v)$ of the wave vector with the 2-axis w.r.t. K' (aberration; see figure).



3. Fields in dielectrics

The two parts of the problem can be solved separately. The result of (i) is a clue to the solution of (ii).

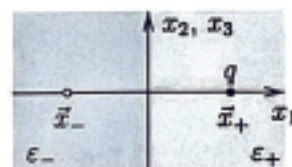
i) Two dielectrics are separated by a (smooth) boundary, which does not carry any free charges. Show that $\vec{E}_{\parallel}$ and $\vec{D}_{\perp}$ are continuous across the boundary.

Hint: It is enough to consider the static case.

ii) Space is divided into two half-spaces

$$H_{\pm} = \{\vec{x} = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid \pm x_1 > 0\}$$

that have the permittivities $\epsilon_{\pm}$. Let a point charge q be placed at $\vec{x}_+ \in H_+$, and in fact on the 1-axis (see figure). Compute the electrostatic potential $\varphi = \varphi(\vec{x})$ in the whole space.



Hints: • (reference case) A charge q at $\vec{x} = 0$ in a medium of homogeneous permittivity ϵ results in $\varphi(\vec{x}) = q/4\pi\epsilon|\vec{x}|$. • (distinction of cases) Write ansatz for $\varphi(\vec{x})$ that distinguish between $\vec{x} \in H_{\pm}$ and are moreover so conceived as if, in each case, $\epsilon_{\pm}$ would fill the whole space, and moreover as follows. • (variant of the method of mirror charges) Use suitable fictitious charges: In the case $\vec{x} \in H_-$, as if in $\vec{x}_+$ there were a charge q_+ instead of the real one, q ; in the case $\vec{x} \in H_+$, as if in $\vec{x}_- = -\vec{x}_+$ there were a charge q_- in addition to the real one in $\vec{x}_+$. • It thus suffices to determine $q_{\pm}$. They do not depend on $\vec{x}_+$, as it turns out.